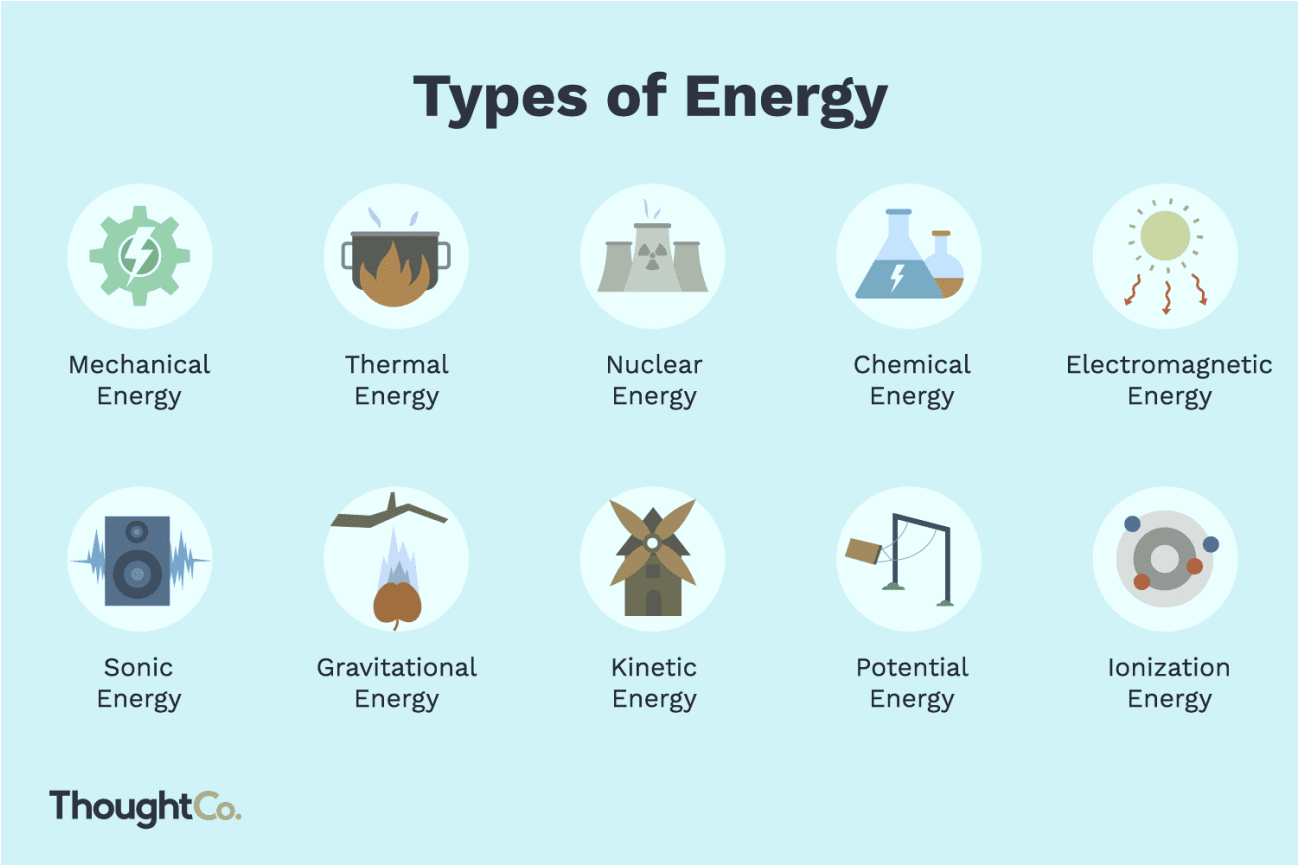
CHAPTER 7

NĂNG LƯỢNG CỦA MỘT HỆ



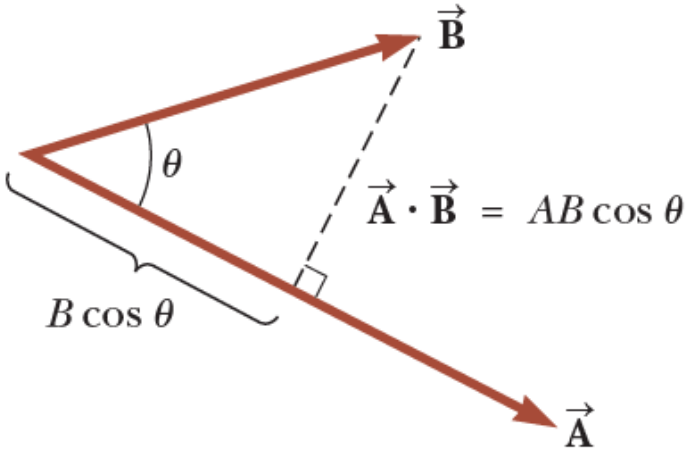
NỘI DUNG CHÍNH

- TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA VECTOR
- HỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
- CÔNG
- NĂNG LƯỢNG: ĐỘNG NĂNG VÀ THẾ NĂNG
- LỰC BẢO TOÀN (LỰC THẾ) VÀ LỰC KHÔNG BẢO TOÀN

TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA VECTOR

Tích vô hướng:

$$\vec{\mathbf{A}} \cdot \vec{\mathbf{B}} \equiv AB\cos\theta$$



Tích vô hướng $\vec{A}.\vec{B}$ bằng tích của độ lớn của vector $\vec{A}$ và hình chiếu của vector $\vec{B}$ lên phương $\vec{A}$.

Tích vô hướng có tính chất giao hoán:

$$\vec{\mathbf{A}} \cdot \vec{\mathbf{B}} = \vec{\mathbf{B}} \cdot \vec{\mathbf{A}}$$

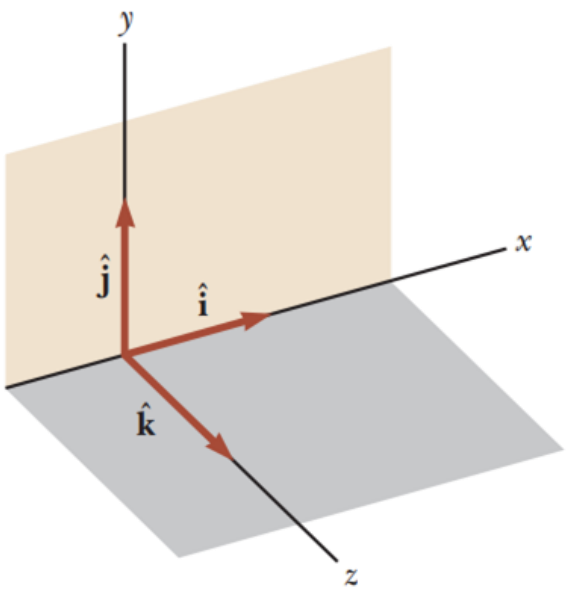
Tính phân phối: $\vec{\mathbf{A}} \cdot (\vec{\mathbf{B}} + \vec{\mathbf{C}}) = \vec{\mathbf{A}} \cdot \vec{\mathbf{B}} + \vec{\mathbf{A}} \cdot \vec{\mathbf{C}}$

TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA VECTOR

Tích vô hướng của các vector đơn vị:

$$\hat{\mathbf{i}}\cdot\hat{\mathbf{i}} = \hat{\mathbf{j}}\cdot\hat{\mathbf{j}} = \hat{\mathbf{k}}\cdot\hat{\mathbf{k}} = 1$$

$$\hat{\mathbf{i}}\cdot\hat{\mathbf{j}} = \hat{\mathbf{i}}\cdot\hat{\mathbf{k}} = \hat{\mathbf{j}}\cdot\hat{\mathbf{k}} = 0$$



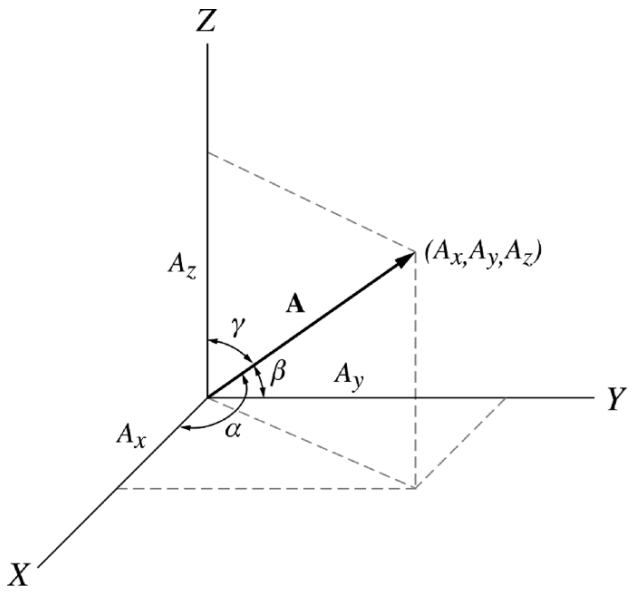
Tích vô hướng giữa hai vector:

$$\vec{\mathbf{A}} = A_x\hat{\mathbf{i}} + A_y\hat{\mathbf{j}} + A_z\hat{\mathbf{k}}$$

$$\vec{\mathbf{B}} = B_x\hat{\mathbf{i}} + B_y\hat{\mathbf{j}} + B_z\hat{\mathbf{k}}$$

$$\vec{\mathbf{A}}\cdot\vec{\mathbf{B}} = A_x B_x + A_y B_y + A_z B_z$$

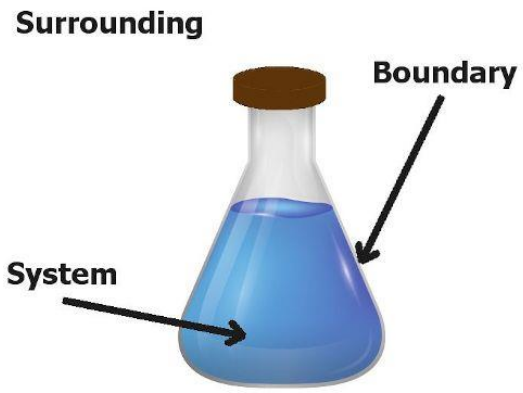
$$\vec{\mathbf{A}}\cdot\vec{\mathbf{A}} = A_x^2 + A_y^2 + A_z^2 = A^2$$



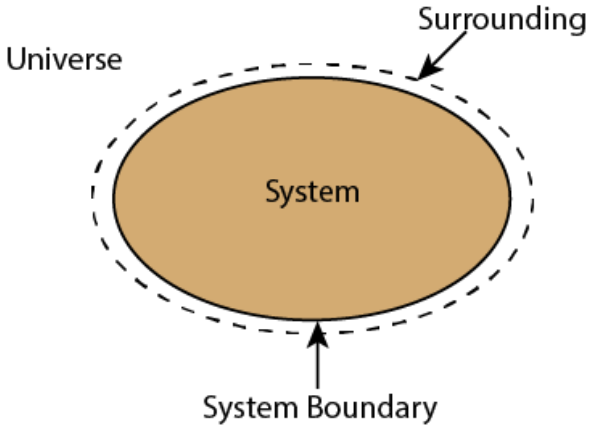
HỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

Hệ:

- có thể là 1 vật hay 1 hạt
- có thể là tập hợp của nhiều chất điểm, vật
- có thể là 1 khoảng không gian
- có thể thay đổi về kích thước và hình dạng



- Đối với 1 hệ bất kỳ ta có thể xác định được ranh giới của hệ, chia vũ trụ thành 2 phần: (1) hệ và (2) môi trường xung quanh hệ



CÔNG

Khi tác dụng lực lên 1 vật:

Ta không chỉ quan tâm đến độ lớn của lực tác dụng mà còn quan tâm đến phương, chiều của lực tác dụng

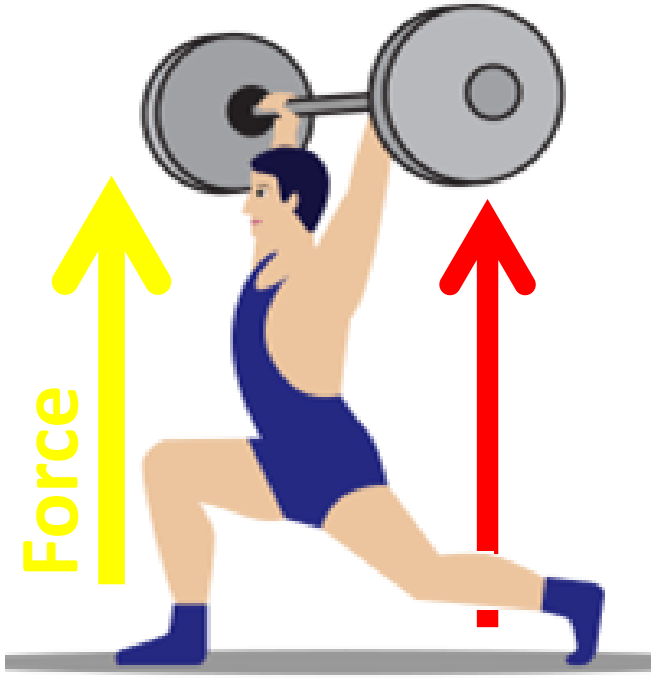
Giẻ lau di chuyển ít | Giẻ lau di chuyển nhiều | Giẻ lau không di chuyển

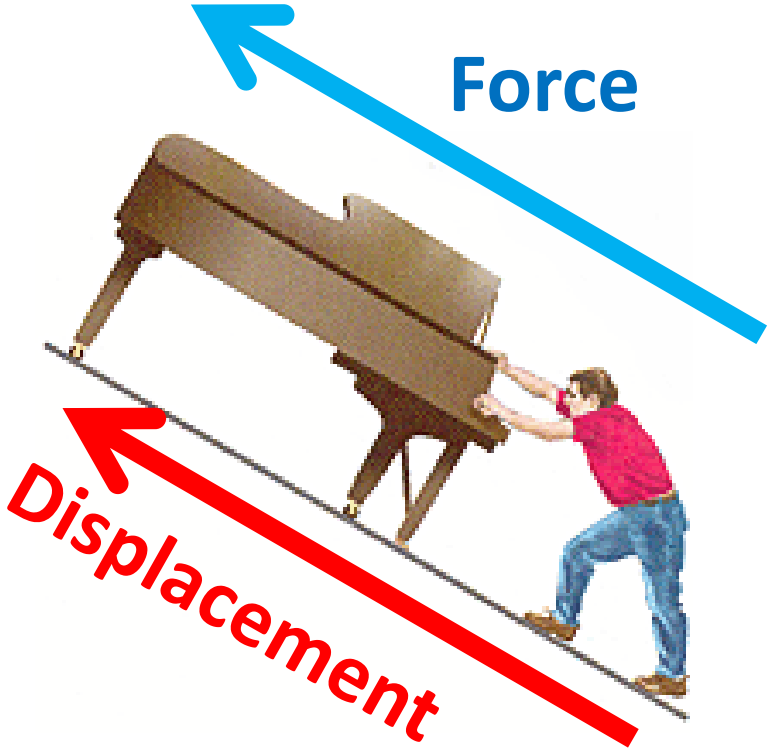
⇒ Đại lượng vật lý đặc trưng cho cả độ lớn và chiều của lực tác dụng có tên gọi là CÔNG

CÔNG LÀ GÌ?

CÔNG

Công được định nghĩa là lực tác dụng lên vật và có gây ra độ dịch chuyển (khiến vật chuyển động)





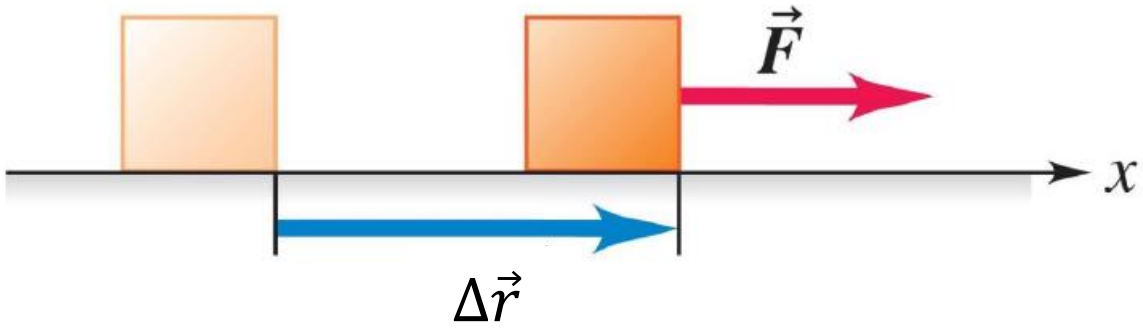
CÔNG THỰC HIỆN BỞI LỰC KHÔNG ĐỔI

Công: tích vô hướng của vector lực và vector độ dời :

$$W = \vec{F}.\overrightarrow{\Delta r} = F.\Delta r.\cos\theta$$

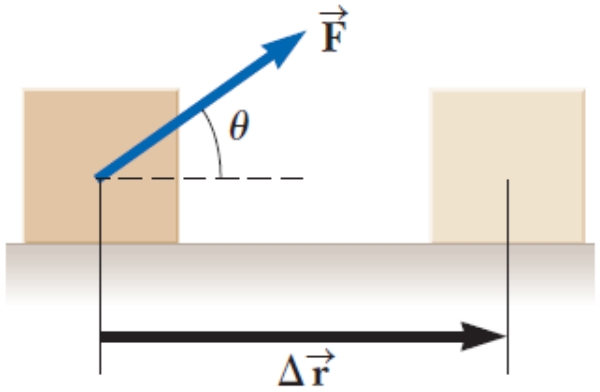
θ: góc hợp bởi vector lực và vector độ dời

Lực song song với phương dịch chuyển



$$W = F.\Delta r.\cos 0^o = F\Delta r$$

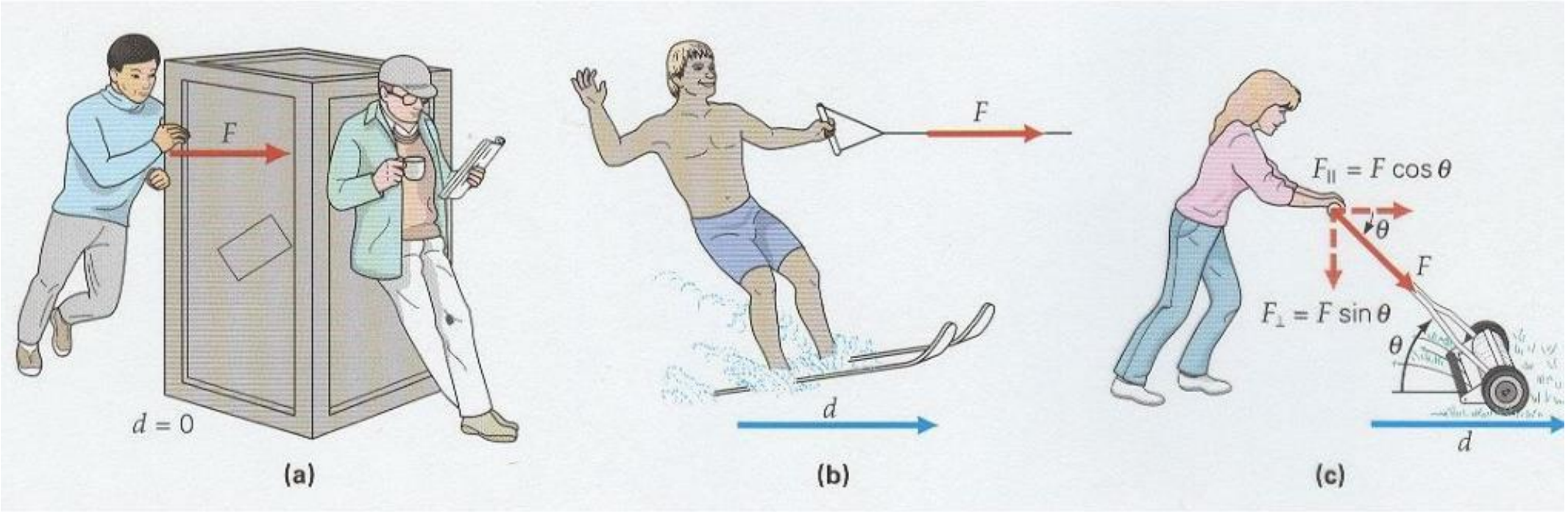
Lực KHÔNG song song với phương dịch chuyển



$$W = F.\Delta r.\cos\theta$$

CÔNG THỰC HIỆN BỞI LỰC KHÔNG ĐỔI

$$W = \vec{F}.\overrightarrow{\Delta r} = F.\Delta r.\cos\theta$$



Không dịch chuyển
=> Không thực hiện công:
W = 0

Lực cùng hướng với vector độ dời :
=> W = Fd

Lực hợp 1 góc θ với phương dịch chuyển:
=> W = Fdcosθ

https://yogesh233.wordpress.com/2018/10/14/ncert-solution-for-class-11th-work-energy-and-power/

CÔNG THỰC HIỆN BỞI LỰC KHÔNG ĐỔI

$$W = \vec{F}.\overrightarrow{\Delta r} = F.\Delta r.\cos\theta$$

SI unit of work: **N.m**
(1 N.m = 1 kg.m^2/s^2 = 1J)

- Công là đại lượng vô hướng (có thể âm hoặc dương)
- W = 0 nếu vật không dịch chuyển (Δr =0)
- W = 0 nếu $\vec{F}$ vuông góc với $\overrightarrow{\Delta r}$ (θ =90°)
- Dấu của W phụ thuộc vào hướng của $\vec{F}$ và $\overrightarrow{\Delta r}$:

$\Rightarrow$ W>0: nếu hình chiếu của $\vec{F}$ lên phương $\overrightarrow{\Delta r}$ cùng hướng với $\overrightarrow{\Delta r}$

$\Rightarrow$ W<0: nếu hình chiếu của $\vec{F}$ lên phưng $\overrightarrow{\Delta r}$ ngược hướng với $\overrightarrow{\Delta r}$

Công là một dạng trao đổi năng lượng:

- Nếu công thực hiện lên hệ *W* >0: năng lượng được truyền vào hệ
- Nếu *W* <0: năng lượng bị mất mát khỏi hệ

Example 7.3 Work Done by a Constant Force

A particle moving in the xy plane undergoes a displacement given by $\Delta\vec{\mathbf{r}} = (2.0\hat{\mathbf{i}} + 3.0\hat{\mathbf{j}})$ m as a constant force $\vec{\mathbf{F}} = (5.0\hat{\mathbf{i}} + 2.0\hat{\mathbf{j}})$ N acts on the particle. Calculate the work done by $\vec{\mathbf{F}}$ on the particle.

Solutions

$$W = \vec{F}.\overrightarrow{\Delta r} = (5\hat{\imath} + 2\hat{\jmath})(2\hat{\imath} + 3\hat{\jmath})$$

=10 + 6 = 16 (J)

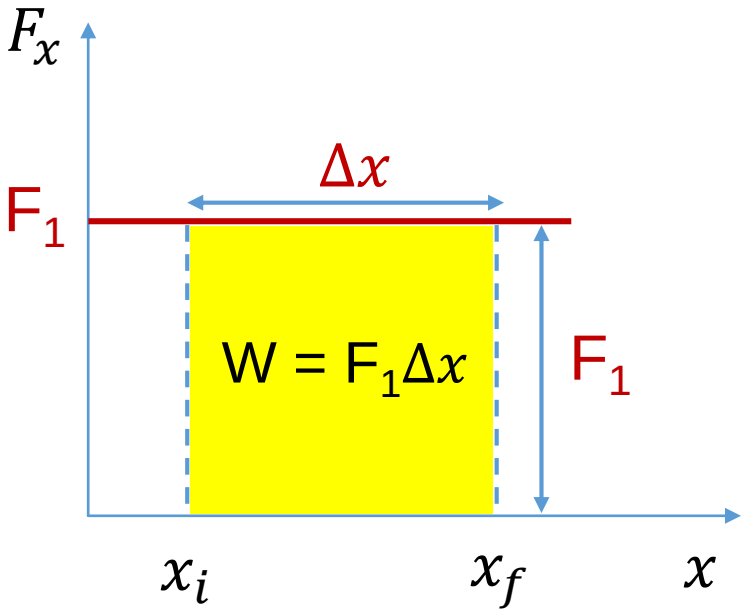
CÔNG THỰC HIỆN BỞI LỰC THAY ĐỔI

Xét 1 chất điểm dịch chuyển theo trục x dưới tác dụng của lực thay đổi

=> công:

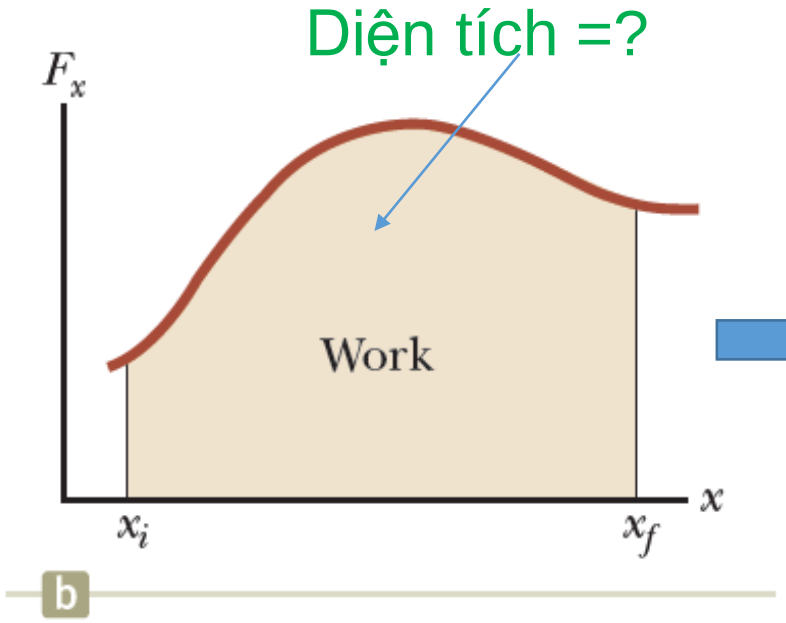
$$W = \int_{x_i}^{x_f} F_x . dx$$

(1) Lực không đổi

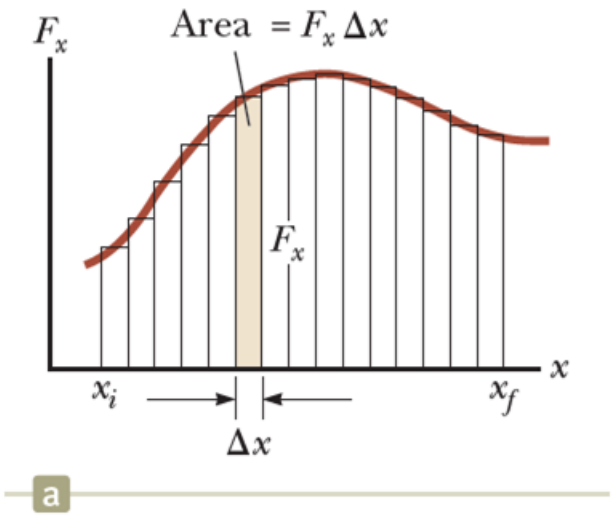


Công =diện tích

(2) Lực thay đổi



Công = diện tích



Diện tích= tổng diện tích của các hình chữ nhật

CÔNG THỰC HIỆN BỞI LỰC THAY ĐỔI

Nếu có nhiều hơn 1 lực tác dụng lên hệ => công toàn phần tác dụng lên hệ:

$$\sum W = W_{\text{ext}} = \int \left(\sum \vec{\mathbf{F}} \right) \cdot \mathrm{d}\,\vec{\mathbf{r}}$$

Nếu hệ bị biến dạng:

$$\sum W = W_{\text{ext}} = \sum_{\text{forces}} \left(\int \vec{\mathbf{F}} \cdot d\,\vec{\mathbf{r}} \right) \quad \text{(deformable system)}$$

Example 7.4 Calculating Total Work Done from a Graph

A force acting on a particle varies with x as shown in Figure 7.8. Calculate the work done by the force on the particle as it moves from $x = 0$ to $x = 6.0$ m.

Solutions

The work done by the force:

W = $S_{rectangle} + S_{triangle}$

= (4x5) + (5x2)/2 = 25 J

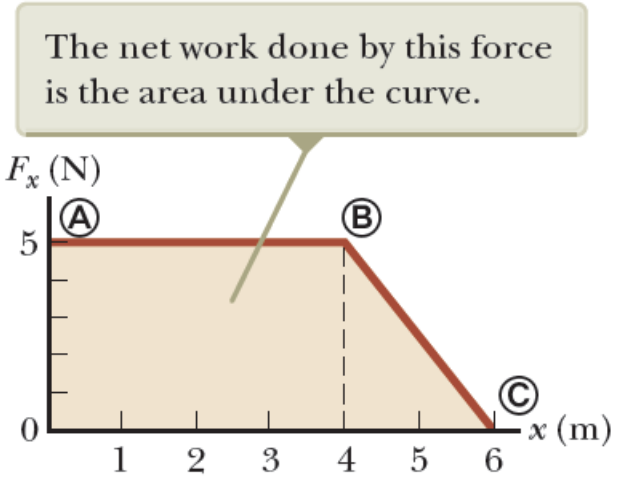


Figure 7.8 (Example 7.4) The force acting on a particle is constant for the first 4.0 m of motion and then decreases linearly with x from $x_{Ⓑ}$ = 4.0 m to $x_{Ⓒ}$ = 6.0 m.

CÔNG THỰC HIỆN BỞI LÒ XO

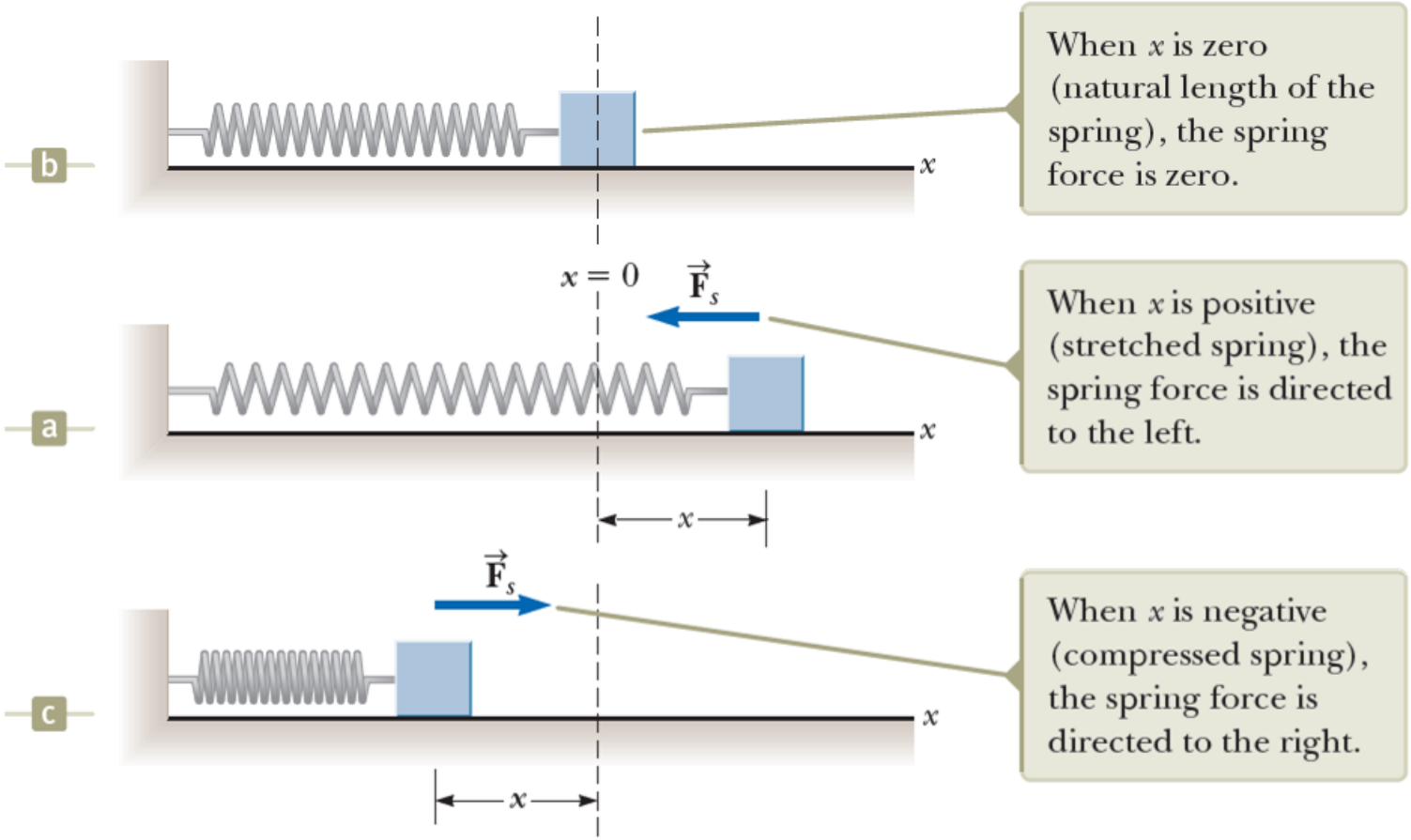
Định luật Hooke: Lực đàn hồi của lò xo tỉ lệ thuận với độ biến dạng của lò xo x

$$F_s = -kx$$

$$\vec{F_s} = -kx\hat{\imath}$$

x: vị trí của khối so với trị trí cân bằng

k: **độ cứng của lò xo**



Dấu trừ trong công thức cho biết lực lò xo luôn ngược hướng với độ lệch khỏi vị trí cân bằng

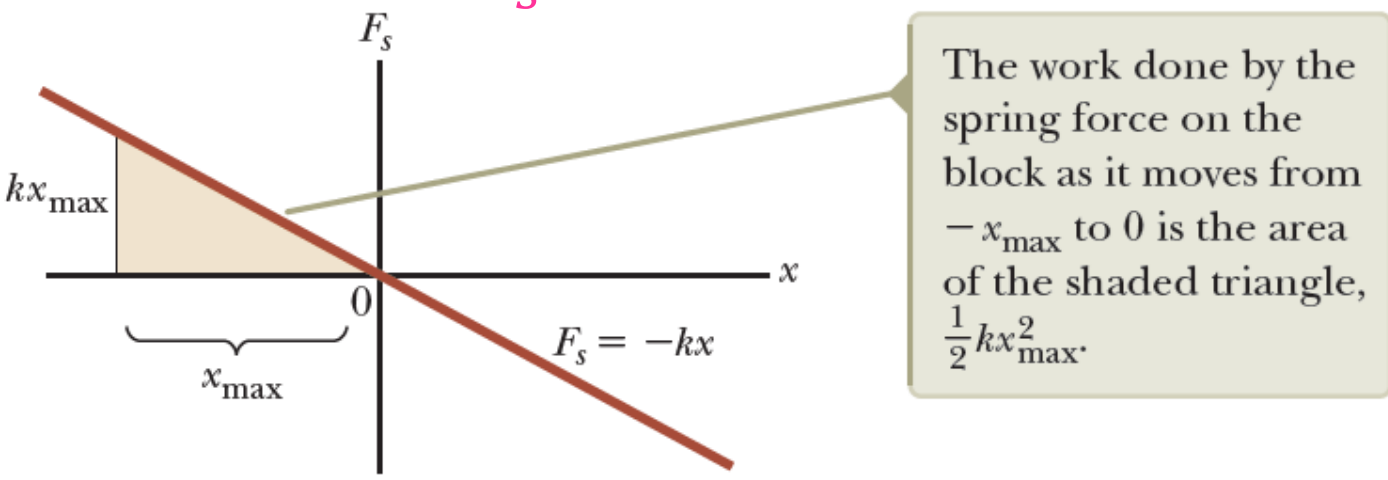
CÔNG THỰC HIỆN BỞI LÒ XO

Cách 1: Công thực hiện bởi lực lò xo

$$\vec{F_s} = -kx\vec{i}$$

$$W_s = \int_{x_i}^{x_f} \vec{F_s}.d\vec{r}$$

$$W_s = \int_{-x_{max}}^{0} (-kx)dx = \frac{1}{2}kx_{max}^2$$



Cách 2: Công của lực lò xo = diện tích của hình tam giác:

$$W_s = S_{triangle} = \frac{1}{2}x_{max}kx_{max} = \frac{1}{2}k{x_{max}}^2$$

CÔNG THỰC HIỆN BỞI LÒ XO

Nếu vật thực hiện 1 độ dời bất kỳ, công thực hiện bởi lực lò xo lên vật:

$$W_s = \int_{x_i}^{x_f} (-kx)\, dx = \tfrac{1}{2}kx_i^2 - \tfrac{1}{2}kx_f^2$$

=> $W_s = 0$ nếu $x_i = x_f$

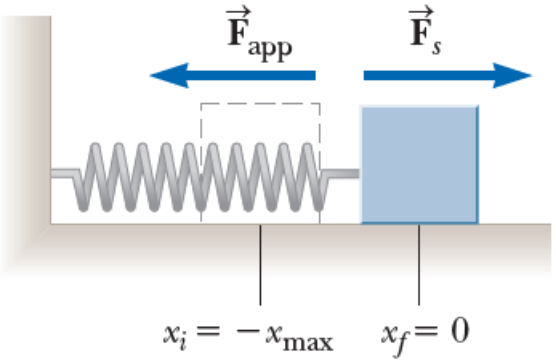
Công thực hiện lên vật bởi ngoại lực $\vec{F}_{app}$

Nếu vật thực hiện một độ dời bất kỳ

$$W_{\text{ext}} = \int_{x_i}^{x_f} kx\, dx = \tfrac{1}{2}kx_f^2 - \tfrac{1}{2}kx_i^2$$

$$|\vec{F}_{app}| = |\vec{F}_s|$$

$$\vec{F}_{app} \uparrow\downarrow \vec{F}_s$$



$F_{app} = kx$

Example 7.5 Measuring k for a Spring AM

A common technique used to measure the force constant of a spring is demonstrated by the setup in Figure 7.11. The spring is hung vertically (Fig. 7.11a), and an object of mass m is attached to its lower end. Under the action of the "load" mg, the spring stretches a distance d from its equilibrium position (Fig. 7.11b).

(A) If a spring is stretched 2.0 cm by a suspended object having a mass of 0.55 kg, what is the force constant of the spring?

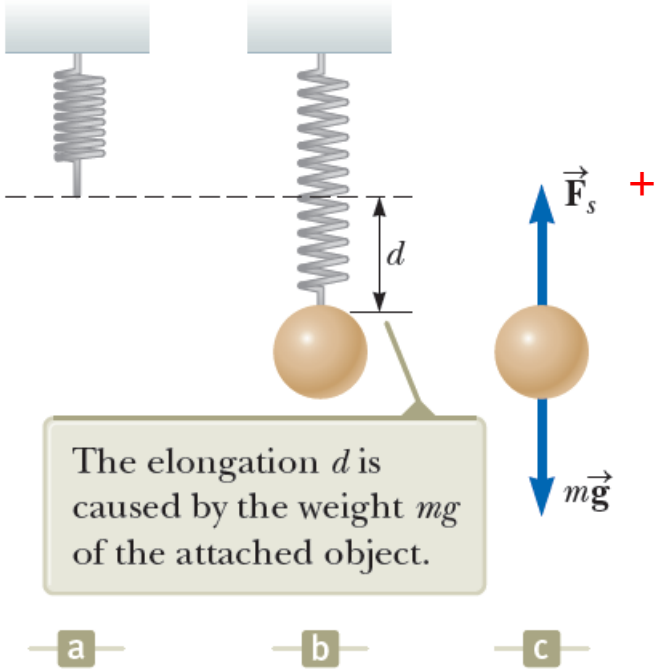


Figure 7.11 (Example 7.5) Determining the force constant k of a spring.

Solutions

Applying Newton's second law:

$$\sum \vec{F} = m\vec{a} = 0$$

$$\Leftrightarrow \vec{F}_s + m\vec{g} = 0$$

+

$$F_s - mg = 0 \Leftrightarrow \text{kd} = \text{mg} \Rightarrow \text{k} = \frac{mg}{d} = \frac{0.55\text{x}9.8}{0.02} = 2.7\text{x}10^2 \text{ N/m}$$

(B) How much work is done by the spring on the object as it stretches through this distance?

Solutions

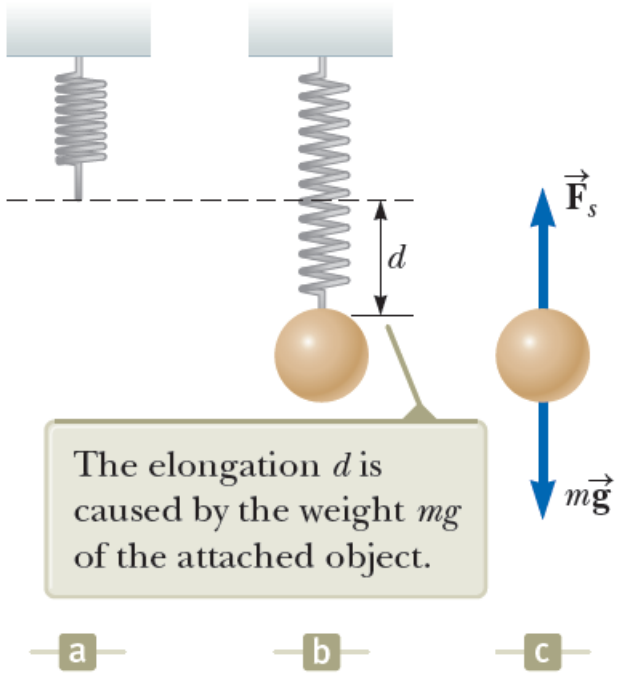
The work done by the spring force:

$$W_s = \int_{x_i}^{x_f} (-kx)\, dx = \tfrac{1}{2}kx_i^2 - \tfrac{1}{2}kx_f^2$$

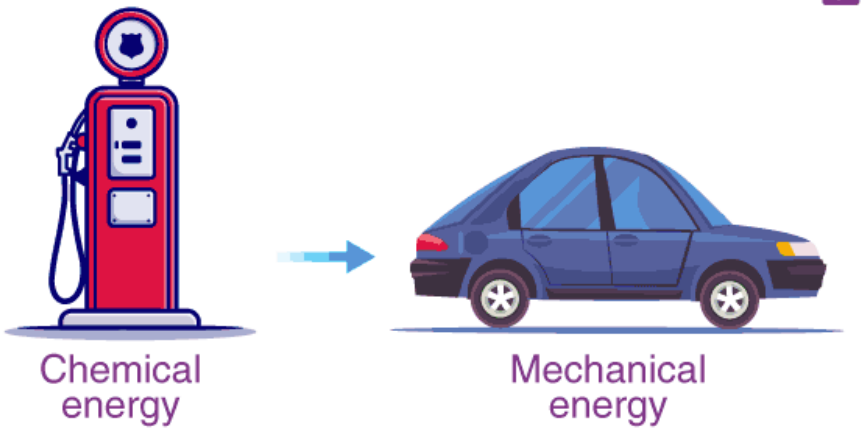
$$\Leftrightarrow W_s = 0 - \frac{1}{2}kx_f^2 = -\frac{1}{2}kd^2$$

$$= -\frac{1}{2}2.7\text{x}10^2\text{x}0.02^2$$

$$= -5.4 \text{ x } 10^{-2} \text{ J}$$



NĂNG LƯỢNG



Năng lượng không tự nhiên sinh ra cũng không tự nhiên mất đi, nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác.

Sự tương tự giữa năng lượng và tiền:

- Nó có nhiều dạng (tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền xu …)
- Có thể được chuyển đổi và chuyển từ người này sang người khác
- Có thể được tích trữ/tiết kiệm

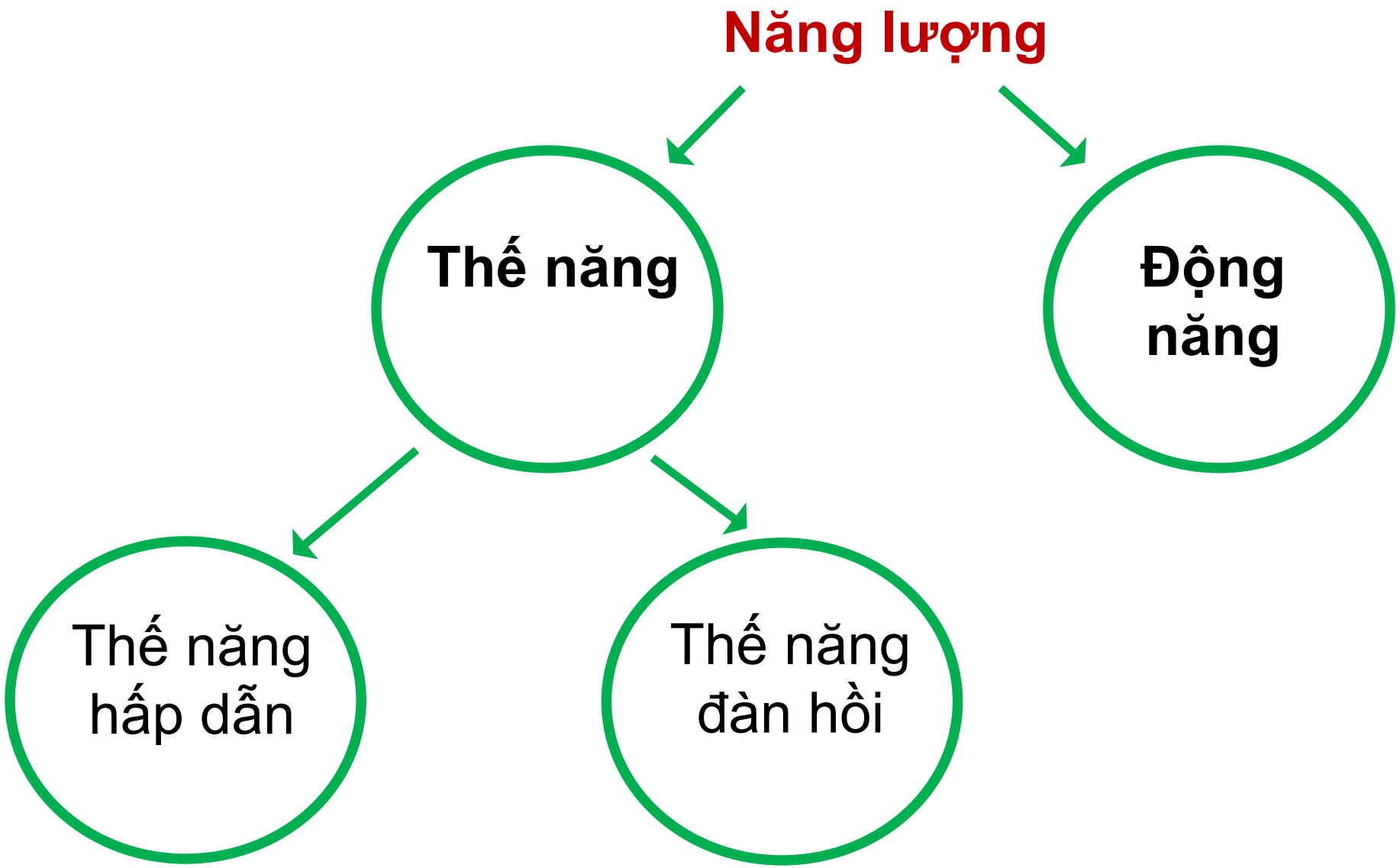
NĂNG LƯỢNG

Năng lượng = Khả năng thực hiện công hoặc gây ra sự thay đổi

ĐỘNG NĂNG

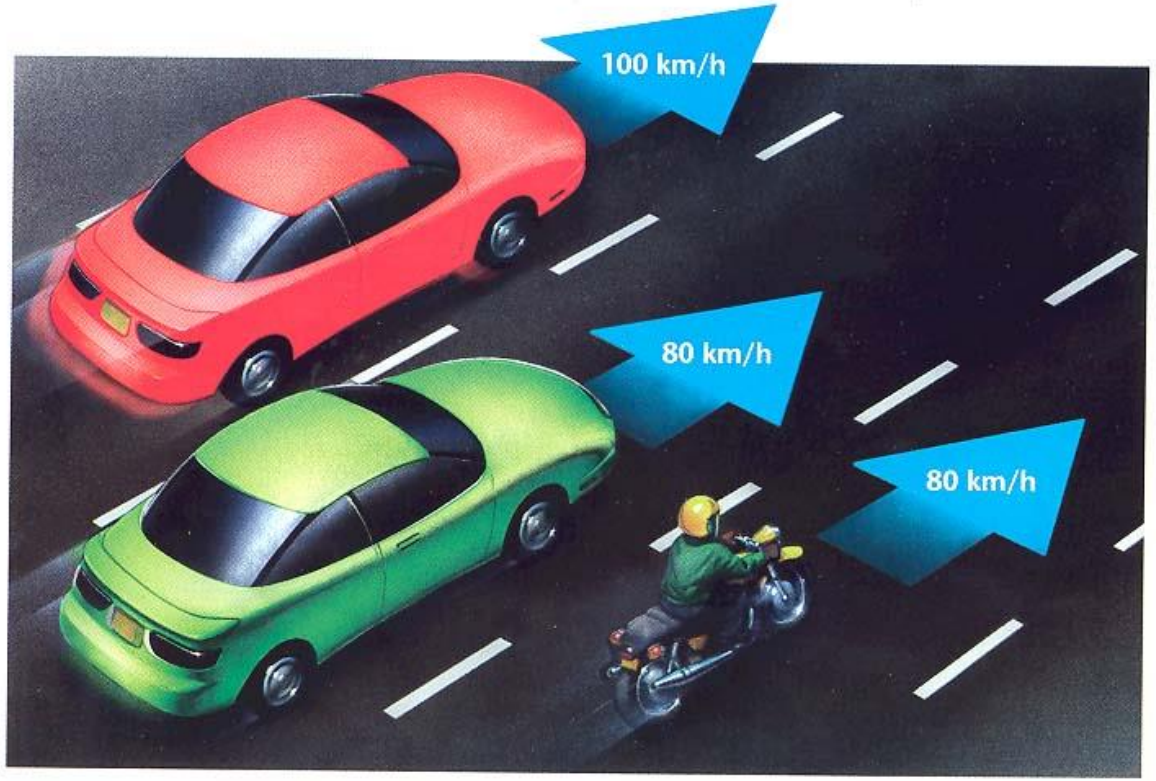
THẾ NĂNG

CÁC LOẠI NĂNG LƯỢNG



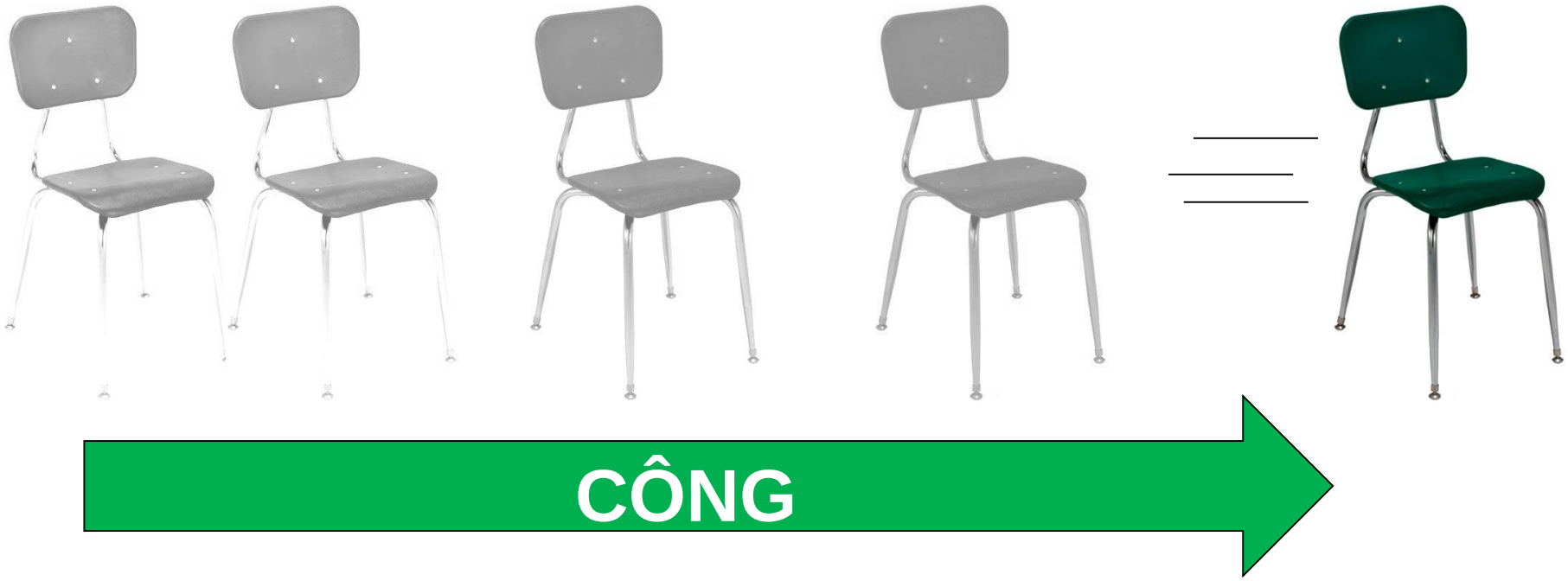
ĐỘNG NĂNG

- Một vật chuyển động bất kỳ sẽ có động năng
- Động năng: Năng lượng do chuyển động



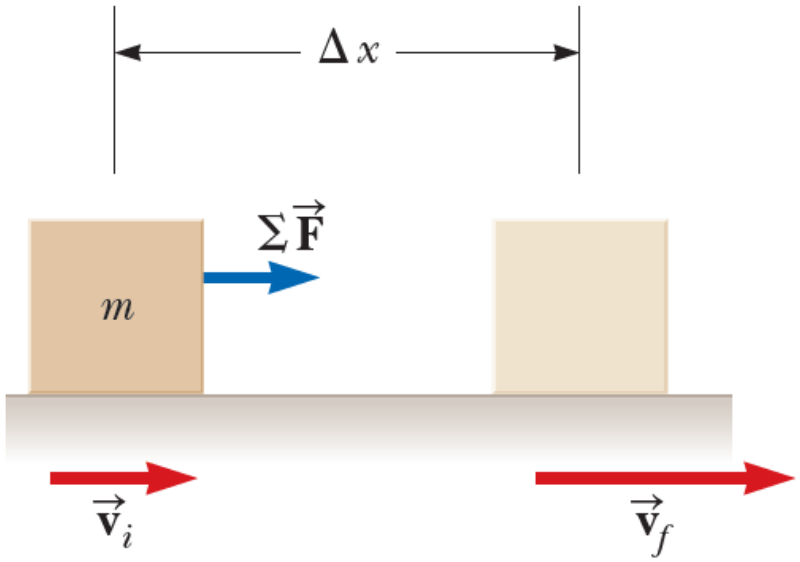
MỐI LIÊN HỆ GIỮA CÔNG VÀ ĐỘNG NĂNG

- Công thực hiện làm tăng động năng của vật



MỐI LIÊN HỆ GIỮA CÔNG VÀ ĐỘNG NĂNG

- Một kết quả khả dĩ của thực hiện công lên hệ là gây ra sự thay đổi về tốc độ của hệ
- Công toàn phần tác dụng lên vật bởi tổng ngoại lực:



$$W_{\text{ext}} = \int_{x_i}^{x_f} \sum F\, dx \qquad \text{Với } \sum F = ma$$

$$W_{ext} = \int_{x_i}^{x_f} (ma)dx = \int_{x_i}^{x_f} m\frac{dv_x}{dt}dx = \int_{v_i}^{v_f} mv_x dv_x$$

$$W_{\text{ext}} = \tfrac{1}{2}mv_f^2 - \tfrac{1}{2}mv_i^2$$

Động năng: $K \equiv \tfrac{1}{2}mv^2$

MỐI LIÊN HỆ GIỮA CÔNG VÀ ĐỘNG NĂNG

Động năng:

$$K \equiv \frac{1}{2}mv^2$$

Động năng là đại lượng vô hướng
Đơn vị: J

phụ thuộc vào: vận tốc và khối lượng

Định lý công-động năng: "Khi công thực hiện lên hệ và chỉ gây ra sự thay đổi về tốc độ của hệm công toàn phần thực hiện lên hệ sẽ bằng với sự thay đổi về động năng của hệ"

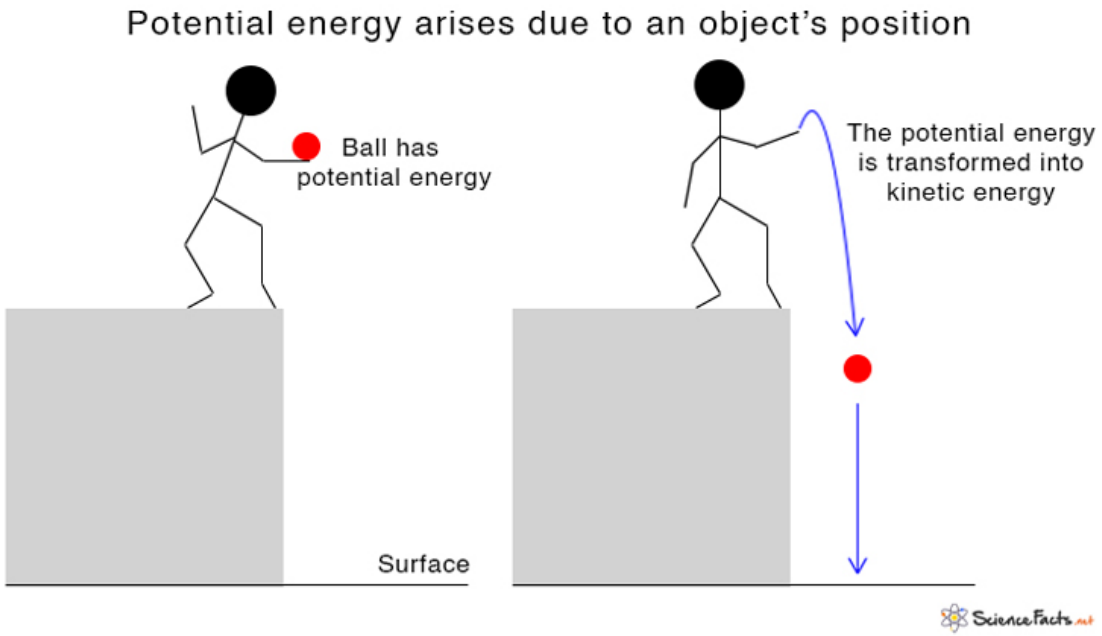
$$W_{\text{ext}} = K_f - K_i = \Delta K$$

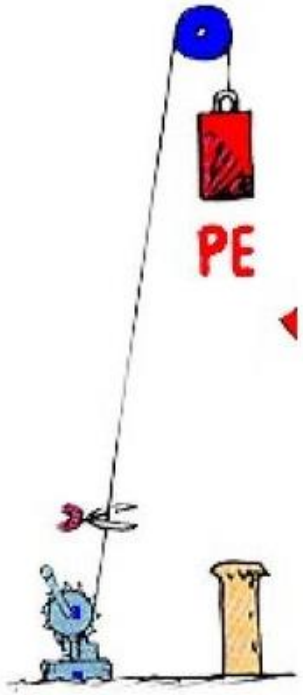
$\Rightarrow$ Tốc độ của hệ tăng nếu $W_{ext} > 0$
$\Rightarrow$ Tốc độ của hệ giảm nếu $W_{ext} < 0$
$\Rightarrow$ *Tốc độ của hệ không đổi nếu* $W_{ext} = 0$

THẾ NĂNG

- Là 1 dạng năng lượng tích trữ (chưa sử dụng)
- Không nhìn thấy được
- Phụ thuộc vào vị trí/độ cao của vật

- Thế năng có thể được chuyển đổi sang những dạng năng lượng khác, ví dụ động năng

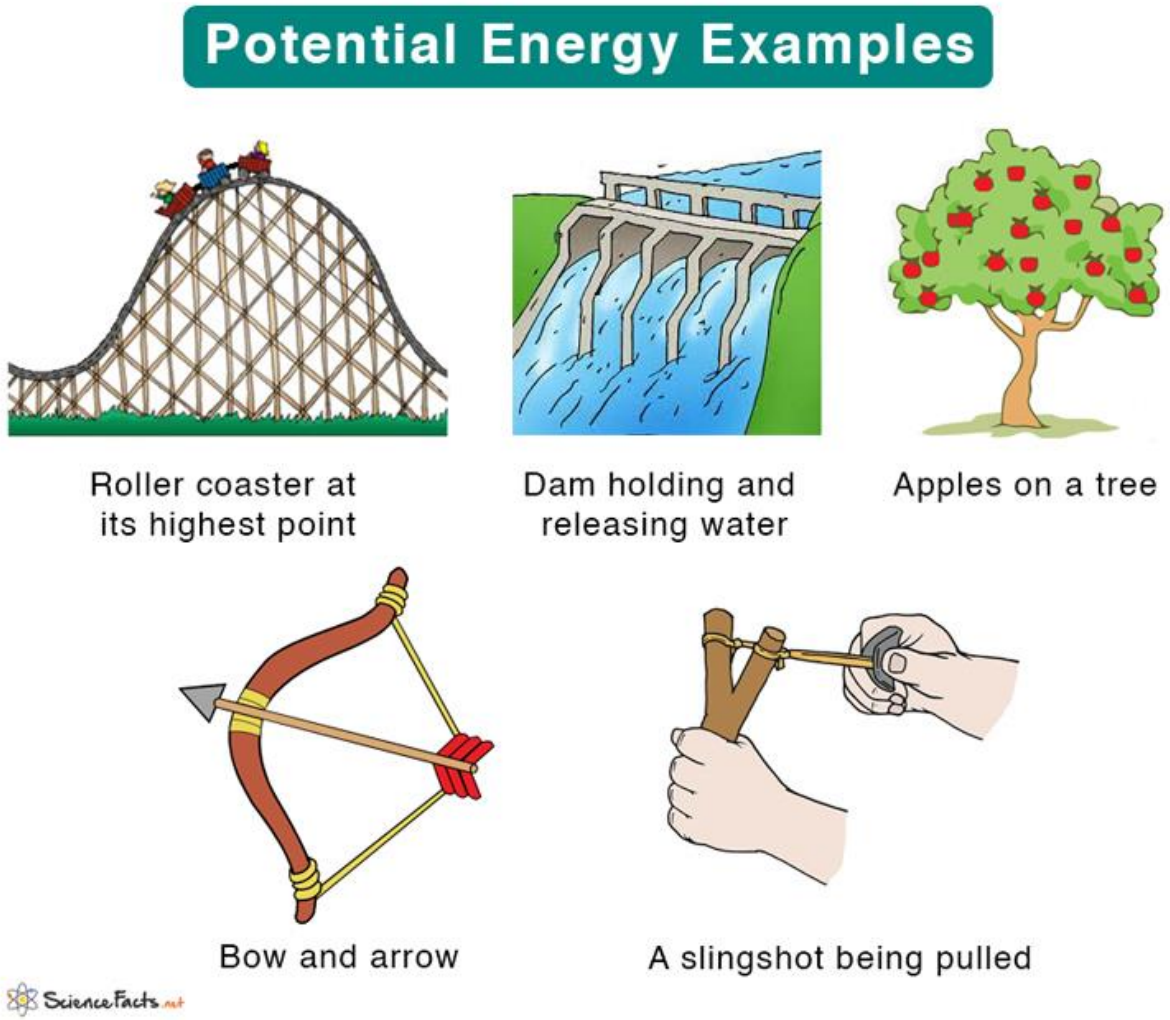




https://slideplayer.com/slide/17678580/

THẾ NĂNG

Ví dụ



https://www.sciencefacts.net/potential-energy.html

THẾ NĂNG

- Năng lượng được tích trữ dựa trên vị trí/hình dạng

Xét hai dạng của thế năng:

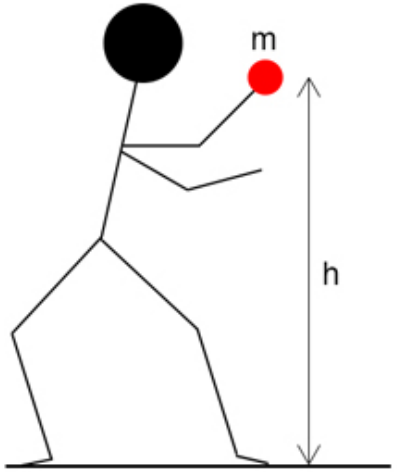
1) Thế năng hấp dẫn (GPE): gây ra bởi lực hấp dẫn

(2) Thế năng đàn hồi:

Gây ra bởi sự thay đổi về hình dạng của vật (kéo giãn, nén …)

Thế năng hấp dẫn

Man holding a ball

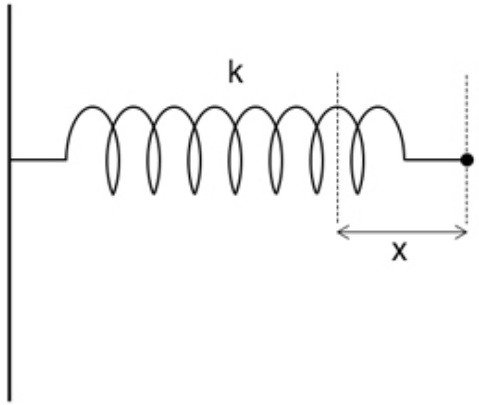


$$P.E. = mgh$$

m : Mass of the ball
g : Acceleration due to gravity
h : Height of the ball

Thế năng đàn hồi

Spring



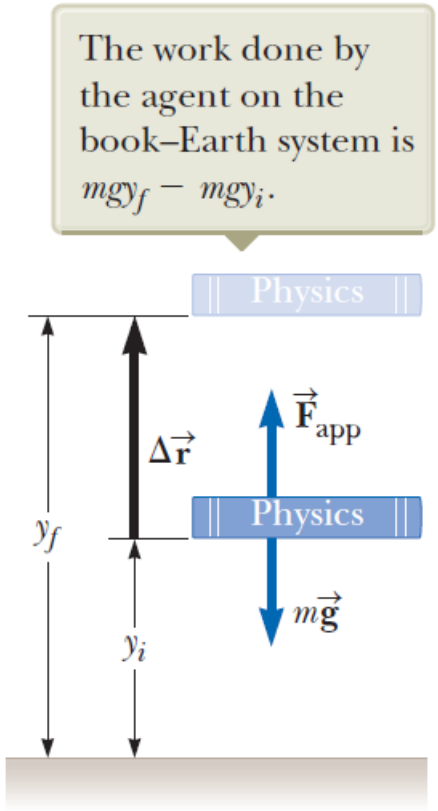
$$P.E. = \frac{1}{2}kx^2$$

k : Spring constant
x : Extension of the spring

THẾ NĂNG HẤP DẪN

Gỉa sử nâng cuốn sách chậm chậm theo phương thẳng đứng
=> gia tốc = 0
=>$|\vec{F}_{app}| = |m\vec{g}|$
=> Công thực hiện bởi ngoại lực lên hệ:

$$W_{\text{ext}} = (\vec{\mathbf{F}}_{\text{app}}) \cdot \Delta\vec{\mathbf{r}} = (mg\hat{\mathbf{j}}) \cdot [(y_f - y_i)\hat{\mathbf{j}}] = mgy_f - mgy_i$$



Thế năng hấp dẫn U_g của hệ gồm cuốn sách khối lượng m và TĐ:

$$U_g = mgy$$

P.E: vô hướng
Unit: Joules (J)

$$W_{ext} = \Delta U_g$$

Công do tổng ngoại lực tác dụng lên hệ = sự thay đổi của thế năng hấp dẫn của hệ

THẾ NĂNG HẤP DẪN

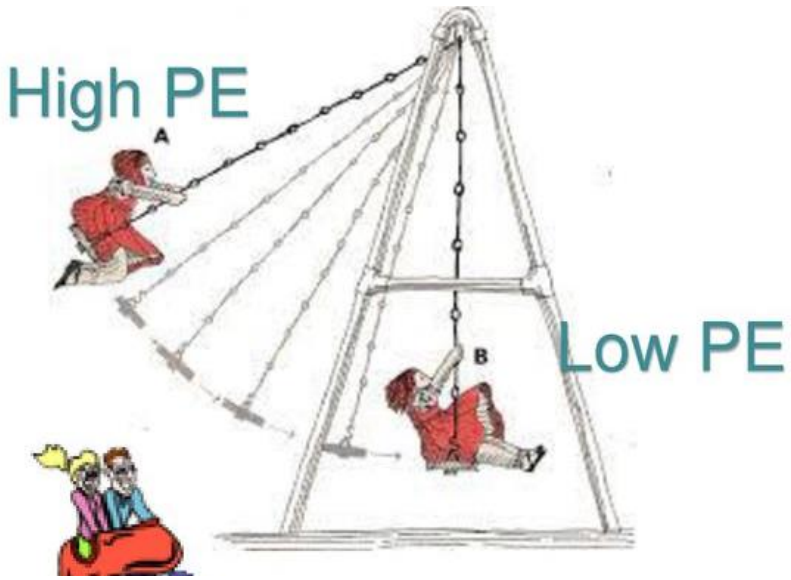
$$U_g = mgy$$

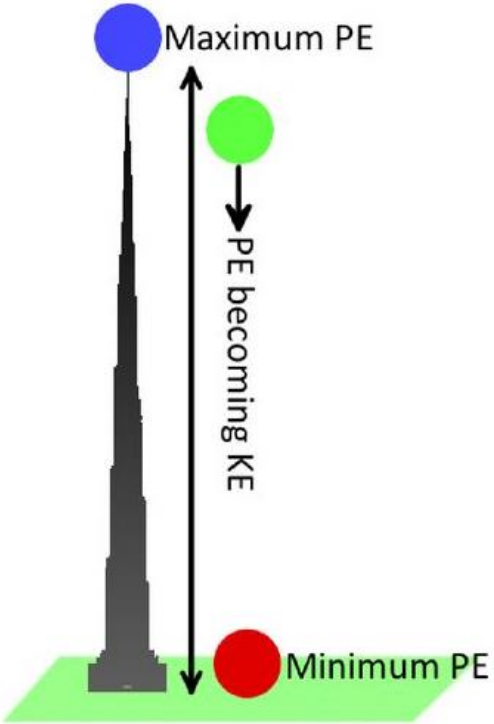
- Độ cao – Vật càng cao, thế năng càng lớn
- Khối lượng – Vật càng nặng thế năng càng lớn
- Thế năng hấp dẫn phụ thuộc vào khối lượng và độ cao của vật

THẾ NĂNG HẤP DẪN

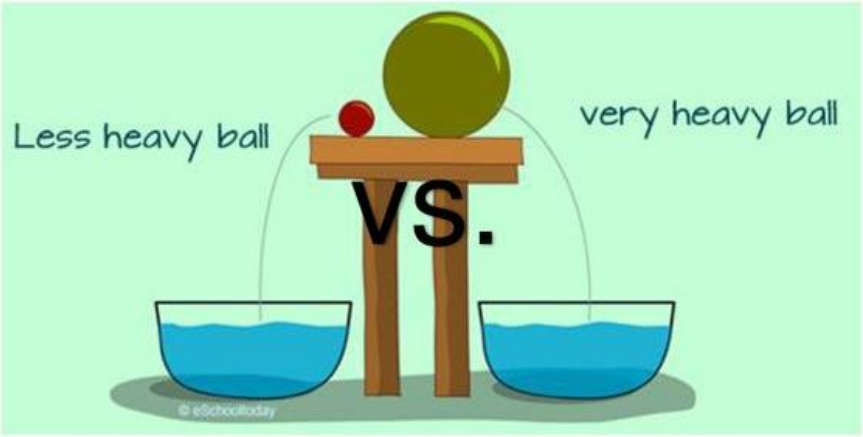
$$U_g = mgy$$

Vật càng cao thế năng càng lớn.





Vật càng nặng thế năng càng lớn

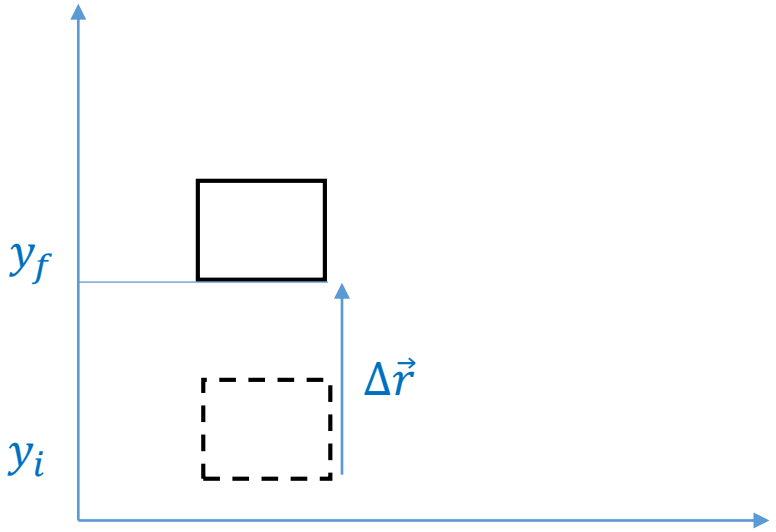


https://slideplayer.com/slide/17678580/

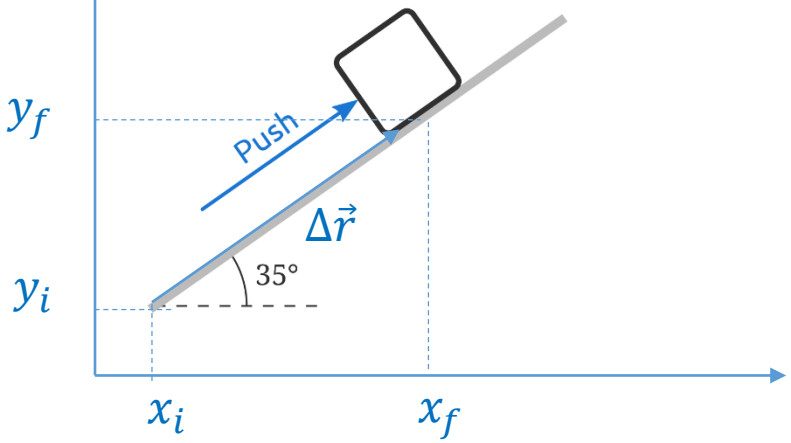
THẾ NĂNG HẤP DẪN

- Công thực hiện lên hệ vật-TĐ nếu vật được đẩy lên trên mặt phẳng nghiêng:

$$W_{\text{ext}} = (\vec{\mathbf{F}}_{\text{app}}) \cdot \Delta\vec{\mathbf{r}} = (mg\hat{\mathbf{j}}) \cdot [(x_f - x_i)\hat{\mathbf{i}} + (y_f - y_i)\hat{\mathbf{j}}] = mgy_f - mgy_i$$



$$|\vec{F}_{app}| = |m\vec{g}|$$



=> Thế năng hấp dẫn chỉ phụ thuộc vào độ cao của vật so với TĐ

THẾ NĂNG ĐÀN HỒI

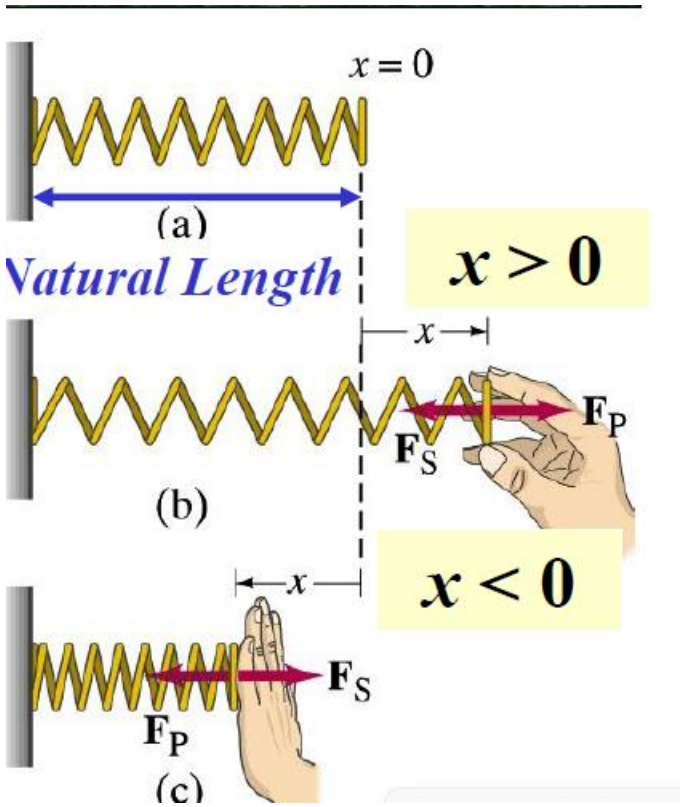
Công thực hiện bởi ngoại lực tác dụng lên hệ vật-lò xo:

$$W_{\text{ext}} = \int_{x_i}^{x_f} kx\,dx = \tfrac{1}{2}kx_f^{\,2} - \tfrac{1}{2}kx_i^{\,2}$$

Thế năng đàn hồi

$$U_s \equiv \tfrac{1}{2}kx^2$$

$$W_{\text{ext}} = \Delta U_s$$



$$F_s = -kx$$

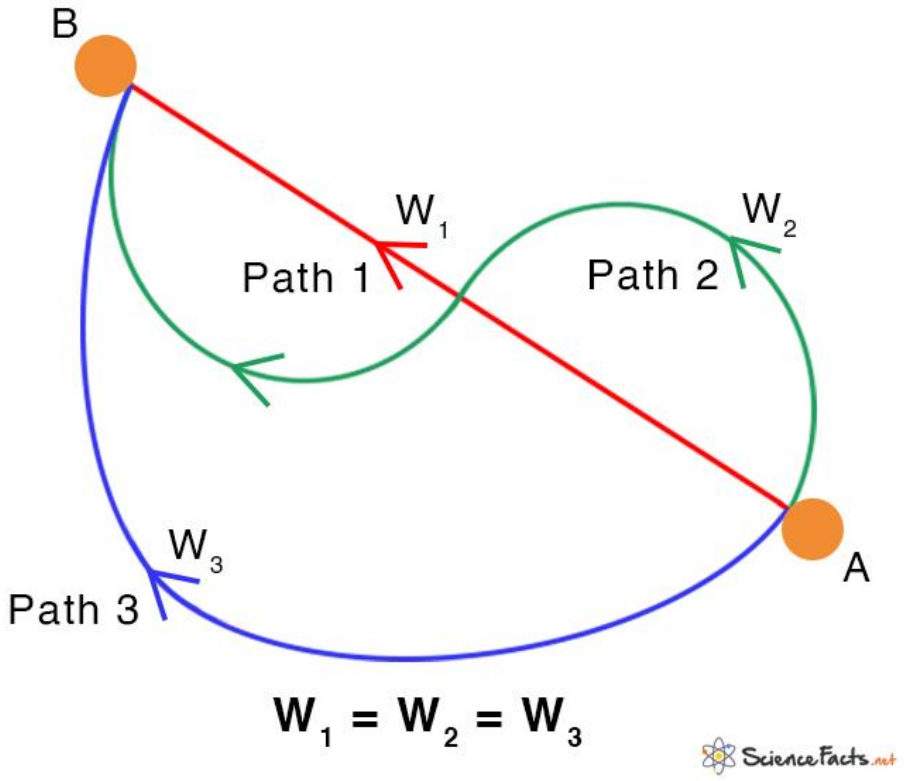
$$F_P = kx$$

- Thế năng đàn hồi là năng lượng được tích trữ khi lò xo bị nén hoặc giãn.
- Thế năng đàn hồi bằng 0 khi là xo không biến dạng (x =0).
- U_s luôn dương

LỰC BẢO TOÀN

- Công của lực bảo toàn không phụ thuộc vào đường đi
- Công của lực bảo toàn trong quỹ đạo khép kín bằng 0

Ví dụ., Trọng lực, lực đàn hồi của lò xo



https://www.sciencefacts.net/conservative-and-non-conservative-forces.html

LỰC BẢO TOÀN

- Công W_{int} thực hiện bởi lực bảo toàn lên vật là thành phần của hệ:

$$W_{\text{int}} = U_i - U_f = -\Delta U$$

=> Công thực hiện bởi 1 vật lên 1 vật khác khong hệ

- Công thực hiện bởi trọng lực lên vật:

$$W_{Fg} = mgy_i - mgy_f$$

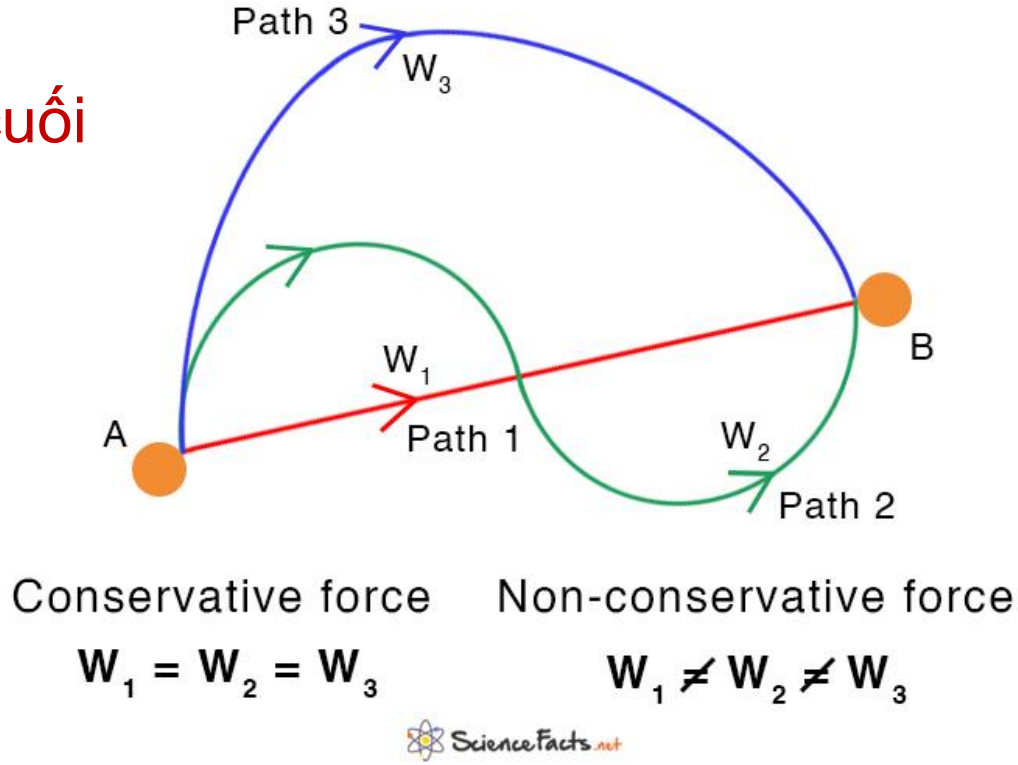
- Công thực hiện bởi lò xo W_s

$$W_{Fs} = \frac{1}{2}kx_i^2 - \frac{1}{2}kx_f^2$$

LỰC KHÔNG BẢO TOÀN

- Công của lực không bảo toàn phụ thuộc đường đi
- Công của lực không bảo toàn khác không đối với quỹ đạo khép kín

- Năng lượng bị mất mát => Cơ năng ở vị trí cuối khác với cơ năng vị trí ban đầu



Cơ năng của 1 hệ

$$E_{\text{mech}} \equiv K + U$$

Ví dụ lực không bảo toàn: ma sát, lực cản

LỰC BẢO TOÀN VÀ THẾ NĂNG

Công thực hiện bởi lực bảo toàn khi chất điểm chuyển động theo trục x

$$W_{\text{int}} = \int_{x_i}^{x_f} F_x \, dx = -\Delta U$$

$$\Leftrightarrow \quad \Delta U = U_f - U_i = -\int_{x_i}^{x_f} F_x \, dx$$

$$\Leftrightarrow \quad U_f(x) = -\int_{x_i}^{x_f} F_x \, dx + U_i$$

Nếu chất điểm thực hiện 1 độ dời bé *dx*,
Độ thay đổi về thế năng cũng bé *dU*

$$dU = -F_x \, dx$$

Mối liên hệ giữa lực bảo toàn và thế năng

$$F_x = -\frac{dU}{dx}$$

LỰC BẢO TOÀN VÀ THẾ NĂNG

Mối liên hệ giữa lực bảo toàn và thế năng:

$$F_x = -\frac{dU}{dx}$$

Đối với lực đàn hồi của lò xo

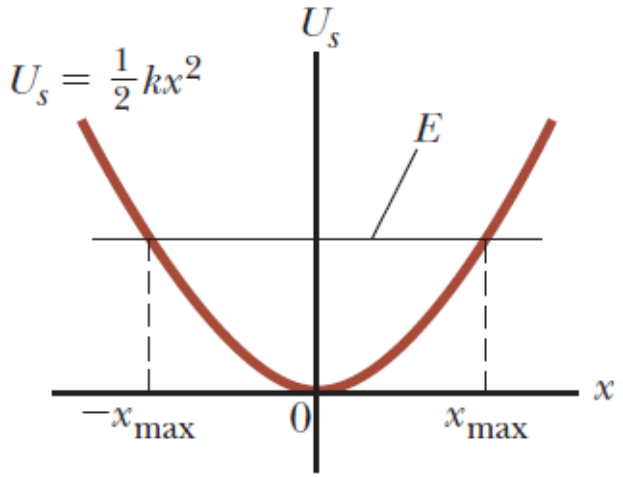
$$F_s = -\frac{dU_s}{dx} = -\frac{d}{dx}\left(\tfrac{1}{2}kx^2\right) = -kx$$

Đối với trọng lực

$$F_g = -\frac{dU_g}{dy} = -\frac{d}{dy}(mgy) = -mg$$

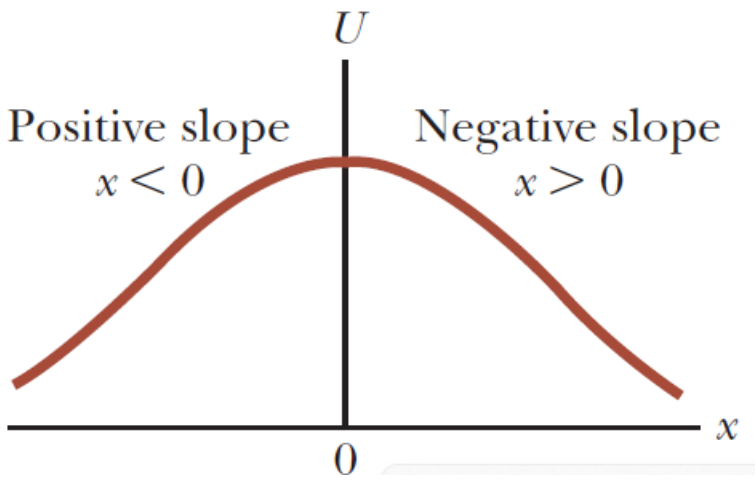
ĐỒ THỊ NĂNG LƯỢNG VÀ CÁC TRẠNG THÁI CÂN BẰNG

Cân bằng bền tại vị trí x = 0 đối với hệ vật-lò xo



a

Cân bằng không bền tại vị trí x =0:



Review C7

CÔNG - W

$$W = \vec{F}.\vec{\Delta r} = F.\Delta r.\cos\theta$$

Lực thay đổi

$$W = \int_{x_i}^{x_f} F_x.dx \longrightarrow |W| = \text{diện tích}$$

ĐỘNG NĂNG - K

$$K = \frac{1}{2}mv^2$$

Định Lý CÔNG – ĐỘNG NĂNG

$$W_{ext} = \frac{1}{2}mv_f^2 - \frac{1}{2}mv_i^2$$

Tổng công ngoại lực bằng độ biến thiên động năng.

THẾ NĂNG - U

$$U_g = mgy$$

$$U_s = \frac{1}{2}kx^2$$

$$U_g = -\frac{Gm_1m_2}{r}$$

Liên hệ CÔNG của Lực thế – Thế năng

$$W_{\text{lực thế}} = -\Delta U$$

Công Lực thế bằng trừ hiệu thế năng.

Công một số lực cơ bản

$$W_n = 0 \qquad W_{f_k} = -f_k d$$

$$W_{Fg} = mgy_i - mgy_f$$

$$W_{F_s} = \frac{1}{2}kx_i^2 - \frac{1}{2}kx_f^2$$

$$W_{F_g} = GM_Em\left(\frac{1}{r_f} - \frac{1}{r_i}\right)$$

- Lực thế (lực bảo toàn): lực có CÔNG không phụ thuộc đường đi, chỉ phụ thuộc điểm đầu và cuối → Fg (trọng lực), Fs (lực đàn hồi), Fg (lực hấp dẫn).
- Lực phi thế (lực không bảo toàn): lực có CÔNG không phụ thuộc đường đi (ví dụ lực ma sát, lực cản)

HOMEWORK

14. The force acting on a particle varies as shown in Figure P7.14. Find the work done by the force on the particle as it moves (a) from $x = 0$ to $x = 8.00$ m, (b) from $x = 8.00$ m to $x = 10.0$ m, and (c) from $x = 0$ to $x = 10.0$ m.

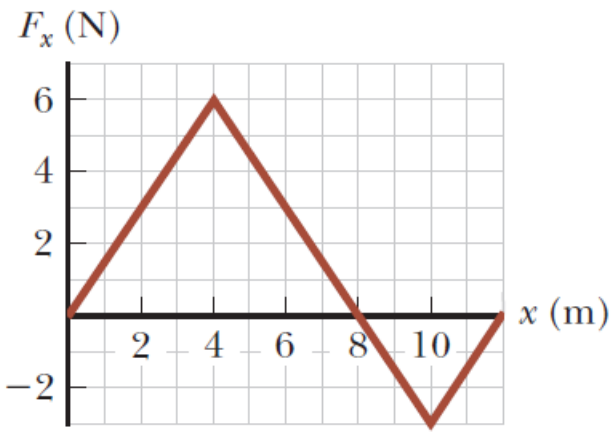


Figure P7.14

31. A 3.00-kg object has a velocity $(6.00\hat{\mathbf{i}} - 2.00\hat{\mathbf{j}})$ m/s. (a) What is its kinetic energy at this moment? (b) What is the net work done on the object if its velocity changes to $(8.00\hat{\mathbf{i}} + 4.00\hat{\mathbf{j}})$ m/s? (*Note:* From the definition of the dot product, $v^2 = \vec{\mathbf{v}} \cdot \vec{\mathbf{v}}$.)

33. A 0.600-kg particle has a speed of 2.00 m/s at point A and kinetic energy of 7.50 J at point B. What is (a) its kinetic energy at A, (b) its speed at B, and (c) the net work done on the particle by external forces as it moves from A to B?

HOMEWORK

40. A 1 000-kg roller coaster car is initially at the top of a rise, at point Ⓐ. It then moves 135 ft, at an angle of 40.0° below the horizontal, to a lower point Ⓑ. (a) Choose the car at point Ⓑ to be the zero configuration for gravitational potential energy of the roller coaster–Earth system. Find the potential energy of the system when the car is at points Ⓐ and Ⓑ, and the change in potential energy as the car moves between these points. (b) Repeat part (a), setting the zero configuration with the car at point Ⓐ.

45. M A force acting on a particle moving in the xy plane is given by $\vec{\mathbf{F}} = (2y\hat{\mathbf{i}} + x^2\hat{\mathbf{j}})$, where $\vec{\mathbf{F}}$ is in newtons and x and y are in meters. The particle moves from the origin to a final position having coordinates $x = 5.00$ m and $y = 5.00$ m as shown in Figure P7.43. Calculate the work done by $\vec{\mathbf{F}}$ on the particle as it moves along (a) the purple path, (b) the red path, and (c) the blue path. (d) Is $\vec{\mathbf{F}}$ conservative or nonconservative? (e) Explain your answer to part (d).

51. M A single conservative force acts on a 5.00-kg particle within a system due to its interaction with the rest of the system. The equation $F_x = 2x + 4$ describes the force, where F_x is in newtons and x is in meters. As the particle moves along the x axis from $x = 1.00$ m to $x = 5.00$ m, calculate (a) the work done by this force on the particle, (b) the change in the potential energy of the system, and (c) the kinetic energy the particle has at $x = 5.00$ m if its speed is 3.00 m/s at $x = 1.00$ m.

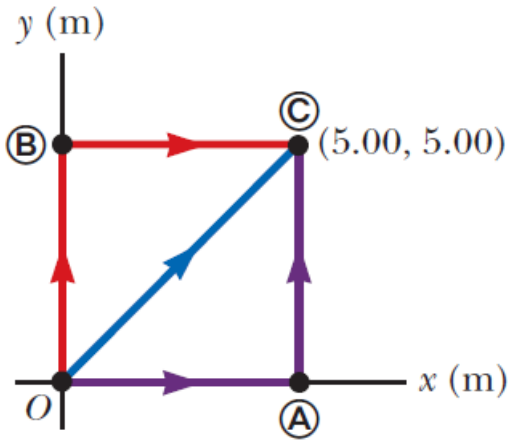
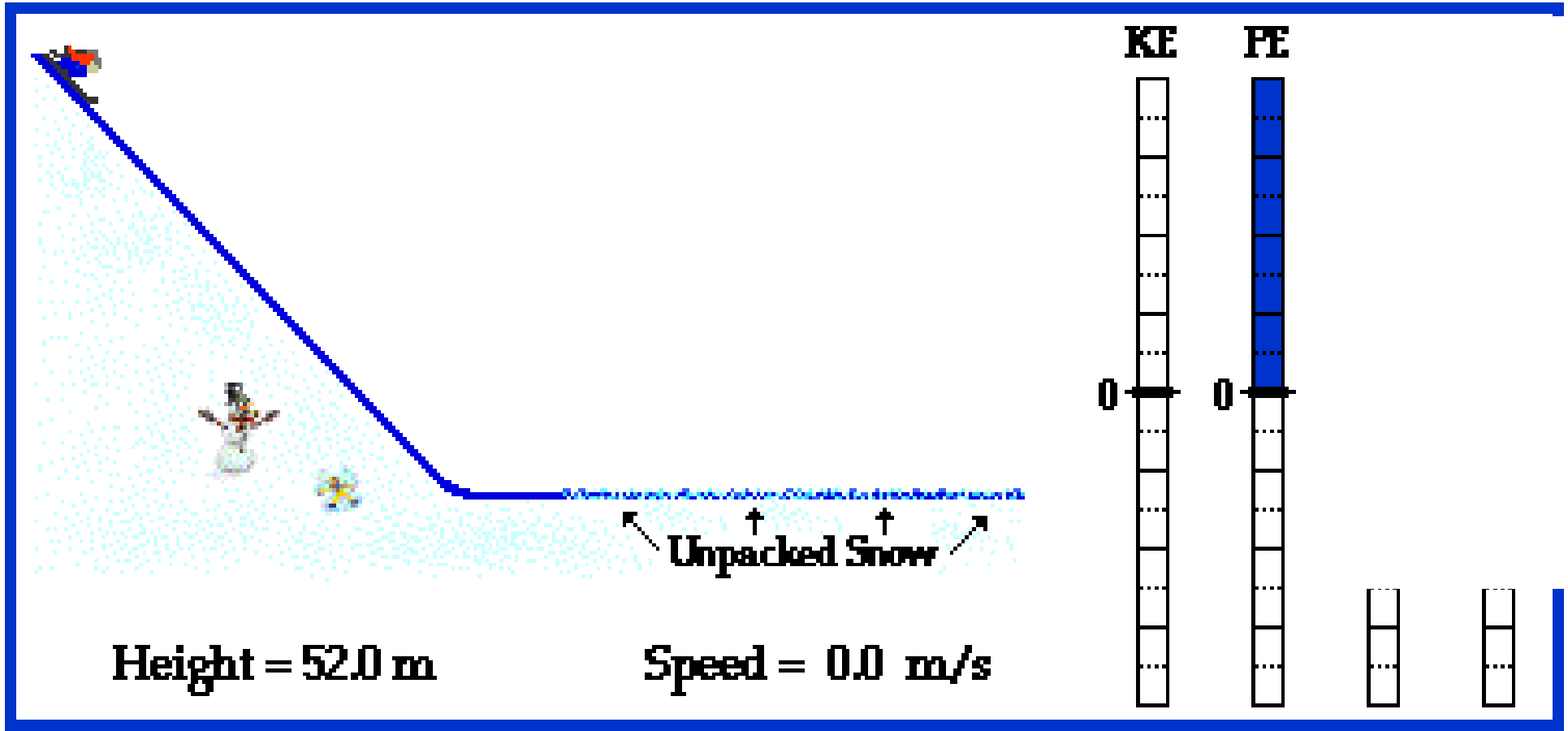


Figure P7.43

The end ☺

THE TRADE OFF Between Potential & Kinetic Energy